

8. Python

ServicioA.py - 24 líneas

```
class ServicioCliente:
    def __init__(self):
        self.repo = RepositorioCliente()

    def crearCliente(self, nombre, email, telefono, direccion):
        # VALIDACIÓN DUPLICADA (15 líneas)
        if not nombre or len(nombre.strip()) < 2:
            raise ValueError("Nombre inválido")
        if '@' not in email or '.' not in email:
            raise ValueError("Email inválido")
        if not telefono.isdigit() or len(telefono) != 10:
            raise ValueError("Teléfono inválido")
        if len(direccion) < 10:
            raise ValueError("Dirección incompleta")

        # Sanitización DUPLICADA
        nombre = nombre.strip().title()
        email = email.lower().strip()

        cliente = Cliente(nombre, email, telefono, direccion)
        return self.repo.guardar(cliente)
```

ServicioB.py - 24 líneas IDÉNTICAS

```
class ServicioProveedor:
    def __init__(self):
        self.repo = RepositorioProveedor()

    def crearProveedor(self, nombre, email, telefono, direccion):
        # EXACTAMENTE IGUAL (15 líneas)
        if not nombre or len(nombre.strip()) < 2:
            raise ValueError("Nombre inválido")
        if '@' not in email or '.' not in email:
            raise ValueError("Email inválido")
        if not telefono.isdigit() or len(telefono) != 10:
            raise ValueError("Teléfono inválido")
        if len(direccion) < 10:
```

```

        raise ValueError("Dirección incompleta")

    nombre = nombre.strip().title()
    email = email.lower().strip()

    proveedor = Proveedor(nombre, email, telefono, direccion)
    return self.repo.guardar(proveedor)

# ServicioC.py - 24 líneas IDÉNTICAS
class ServicioEmpleado:
    def __init__(self):
        self.repo = RepositorioEmpleado()

    def crearEmpleado(self, nombre, email, telefono, direccion):
        # COPIA-PEGA PERFECTA
        if not nombre or len(nombre.strip()) < 2:
            raise ValueError("Nombre inválido")
        if '@' not in email or '.' not in email:
            raise ValueError("Email inválido")
        if not telefono.isdigit() or len(telefono) != 10:
            raise ValueError("Teléfono inválido")
        if len(direccion) < 10:
            raise ValueError("Dirección incompleta")

        nombre = nombre.strip().title()
        email = email.lower().strip()

        empleado = Empleado(nombre, email, telefono, direccion)
        return self.repo.guardar(empleado)

# Clases base (simplificadas)
class Cliente: pass
class Proveedor: pass
class Empleado: pass
class RepositorioCliente: def guardar(self, c): return c
class RepositorioProveedor: def guardar(self, p): return p
class RepositorioEmpleado: def guardar(self, e): return e

```